DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

KNN e Métodos Baseados em Distância

CONCEITOS

Objetivo 1

Vizinhança, distância e escala

Objetivo 2

KNN armazena exemplos e realiza decisões locais

Objetivo 3

Com poucos vizinhos, a fronteira é irregular; com muitos, tende a suavizar diferenças

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

Padrão 2

```
a,b,c,d=train_test_split(Xr,yr,random_state=4
2,test_size=.25)
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

n_neighbors: controla escala local.

Nota 2

weights="distance" dá maior peso a vizinhos próximos.

Nota 3

Escalonamento e validação devem estar no mesmo pipeline.

Nota 4

Comparar desempenho com baseline e modelo paramétrico.

Nota 5

Uma melhora em validação não justifica escolher k com base no teste final. Em grande dimensão, vizinhos podem ficar pouco discriminativos; métodos aproximados alteram custos e eventualmente resultados.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.